

齐鲁工业大学《物理化学（2）》2023-2024 年
第一学期期末试卷

姓名：_____ 学号：_____ 专业：_____ 院系：_____

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分

一、选择题（每题 2 分，共 10 分）

- 下列对化学反应的化学势的描述正确的是（ ）
A. 化学势是系统的状态函数
B. 化学势与温度无关
C. 化学势与压力无关
D. 化学势只与物质的量有关
- 对于理想气体反应，下列哪个物理量与反应的标准平衡常数有关（ ）
A. 反应的焓变
B. 反应的熵变
C. 反应的温度
D. 反应物的初始浓度
- 某电池反应为 $2\text{Fe}^{3+}(\text{a}_1) + \text{Sn}^{2+}(\text{a}_2) = 2\text{Fe}^{2+}(\text{a}_3) + \text{Sn}^{4+}(\text{a}_4)$ ，其电池表示式为（ ）
A. $\text{Pt}|\text{Sn}^{2+}(\text{a}_2), \text{Sn}^{4+}(\text{a}_4)||\text{Fe}^{3+}(\text{a}_1), \text{Fe}^{2+}(\text{a}_3)|\text{Pt}$
B. $\text{Pt}|\text{Fe}^{3+}(\text{a}_1), \text{Fe}^{2+}(\text{a}_3)||\text{Sn}^{2+}(\text{a}_2), \text{Sn}^{4+}(\text{a}_4)|\text{Pt}$
C. $\text{Sn}^{2+}(\text{a}_2), \text{Sn}^{4+}(\text{a}_4)|\text{Pt}||\text{Pt}|\text{Fe}^{3+}(\text{a}_1), \text{Fe}^{2+}(\text{a}_3)$
D. $\text{Fe}^{3+}(\text{a}_1), \text{Fe}^{2+}(\text{a}_3)|\text{Pt}||\text{Pt}|\text{Sn}^{2+}(\text{a}_2), \text{Sn}^{4+}(\text{a}_4)$
- 表面活性剂分子的结构特征是（ ）
A. 具有亲水基团
B. 具有亲油基团
C. 同时具有亲水基团和亲油基团
D. 既无亲水基团也无亲油基团
- 对于一级反应，下列说法正确的是（ ）
A. 反应速率与反应物浓度的一次方成正比

- B. 半衰期与反应物的初始浓度成正比
C. 速率常数的单位是 $\text{mol} \cdot \text{dm}^{-3} \cdot \text{s}^{-1}$
D. 反应物浓度与时间成线性关系

得分

二、填空题（每题 2 分，共 20 分）

- 化学反应的等温方程为 $\Delta_r G_m = \Delta_r G_m^\ominus +$ _____。
- 理想气体混合物中组分 B 的化学势表达式为 $\mu_B = \mu_B^\ominus(T) +$ _____。
- 电池电动势 E 与电池反应的吉布斯自由能变 $\Delta_r G_m$ 的关系为 $\Delta_r G_m =$ _____。
- 表面张力的方向是_____。
- 质量作用定律只适用于_____反应。
- 溶胶的三大基本性质是_____、动力学性质和电学性质。
- 朗缪尔吸附等温式的表达式为_____。
- 对于 n 级反应，其速率方程的积分形式为 $\frac{1}{n-1}(\frac{1}{c^{n-1}} - \frac{1}{c_0^{n-1}}) =$ _____。
- 离子独立运动定律适用于_____溶液。
- 胶体分散系统的分散相粒子大小范围是_____。

得分

三、判断题（每题 1 分，共 10 分）

- 化学势是广度性质。（ ）
- 标准平衡常数与温度和压力都有关。（ ）
- 电池的电动势与电池反应的书写方式无关。（ ）
- 表面张力的大小与温度无关。（ ）
- 一级反应的半衰期是一个常数。（ ）
- 溶胶是均相系统。（ ）
- 离子强度越大，离子的活度系数越大。（ ）
- 催化剂只能改变反应的速率，不能改变反应的平衡状态。（ ）
- 理想溶液中各组分的活度系数都等于 1。（ ）
- 反应级数一定是正整数。（ ）

得分

四、多选题（每题 3 分，共 15 分）

1. 下列哪些因素会影响化学反应的平衡常数（ ）

- A. 温度
- B. 压力
- C. 催化剂
- D. 反应物的初始浓度

2. 下列属于表面活性剂的应用的是（ ）

- A. 乳化作用
- B. 增溶作用
- C. 起泡作用
- D. 催化作用

3. 对于电池反应 $Zn(s) + Cu^{2+}(aq) = Zn^{2+}(aq) + Cu(s)$, 下列说法正确的是（ ）

- A. Zn 是负极
- B. Cu 是正极
- C. 电池反应的 $\Delta_r G_m < 0$
- D. 电池反应的 $E < 0$

4. 影响反应速率的因素有（ ）

- A. 反应物浓度
- B. 温度
- C. 催化剂
- D. 反应容器的体积

5. 下列关于溶胶的说法正确的是（ ）

- A. 溶胶具有丁达尔效应
- B. 溶胶粒子带有电荷
- C. 溶胶是热力学不稳定系统
- D. 溶胶可以发生聚沉现象

得分

五、综合应用题（每题 10 分，共 30 分）

1. 已知反应 $N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ 在 $298K$ 时, $\Delta_r G_m^\ominus = 4.75 kJ \cdot mol^{-1}$ 。

- (1) 计算该温度下反应的标准平衡常数 $K^\ominus$ 。
- (2) 若反应开始时 N_2O_4 的分压为 $100 kPa$, NO_2 的分压为 0 , 计算反应达到平衡时 N_2O_4 和 NO_2 的分压。

2. 某一级反应 $A \rightarrow B$, 在 $298K$ 时, 反应物 A 的初始浓度为 $0.1 mol \cdot dm^{-3}$, 反应进行 $10 min$ 后, 反应物 A 的浓度变为 $0.05 mol \cdot dm^{-3}$ 。

- (1) 计算该反应的速率常数 k 。
- (2) 计算该反应的半衰期 $t_{1/2}$ 。
- (3) 计算反应进行 $30 min$ 后反应物 A 的浓度。

3. 已知电池 $Pt|H_2(p^\ominus)|HCl(b = 0.1 mol \cdot kg^{-1})|AgCl(s)|Ag$ 在 $298K$ 时的电动势 $E = 0.3522V$ 。

- (1) 写出电池反应。
- (2) 计算该电池反应的 $\Delta_r G_m^\ominus$ 。
- (3) 已知 $\varphi_{AgCl/Ag}^\ominus = 0.2223V$, 计算 HCl 溶液中 HCl 的平均离子活度 $a_{\pm}$ 。

得分

六、证明题（15 分）

证明: 对于二级反应 $2A \rightarrow P$, 其半衰期 $t_{1/2} = \frac{1}{k_2 A_0}$, 其中 k_2 为二级反应的速率常数, c_{A0} 为反应物 A 的初始浓度。